



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables
Carrera de Computación

Cuadro comparativo: tipos de investigación en Computación

Niveles de investigación aplicados al Trabajo de Integración Curricular

Asignatura:	Metodología de la Investigación en Computación
Actividad:	Cuadro comparativo — Tipos de investigación
Estudiante:	Alejandro Padilla Espinoza
Docente:	Ing. Luis Chamba-Eras
Paralelo:	4A
Fecha:	3 de junio de 2026

Loja, Ecuador

1. Alcance del cuadro

El cuadro compara cuatro niveles de investigación usados en metodología: exploratoria, descriptiva, relacional o correlacional, y explicativa. Se mantiene un enfoque aplicado a Computación para que cada tipo pueda vincularse con un posible Trabajo de Integración Curricular.

En esta entrega, TIC se entiende como Trabajo de Integración Curricular. Los ejemplos son propuestos para el área de Computación y siguen la lógica metodológica de las fuentes entregadas en el notebook del docente.

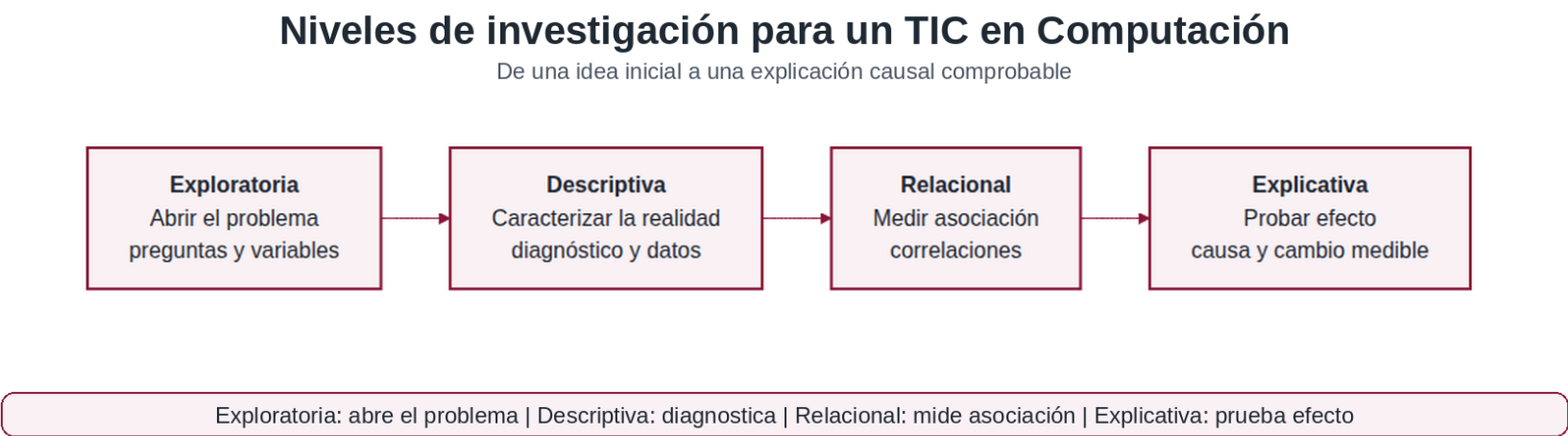


Figura 1. Secuencia sintética de los niveles de investigación. Fuente: elaboración propia.

2. Cuadro comparativo

Dimensión	Investigación exploratoria	Investigación descriptiva	Investigación relacional o correlacional	Investigación explicativa
Definición	Indagación inicial que se usa cuando existe poco conocimiento sobre un tema. Ayuda a reconocer el fenómeno y a ubicar posibles variables, sin cerrar todavía conclusiones definitivas.	Estudio sistemático que precisa propiedades, rasgos o perfiles de personas, grupos, procesos o sistemas. No busca explicar causas, sino presentar cómo es el fenómeno observado.	Estudio que analiza si dos o más variables se asocian dentro de un contexto. La relación puede ser positiva, negativa o débil, pero por sí sola no prueba causalidad.	Investigación orientada a responder por qué ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones. Busca sostener una relación de causa y efecto entre variables.
Propósito	Abrir el problema, ordenar ideas, detectar vacíos y formular preguntas o hipótesis para una investigación posterior.	Mostrar el estado actual de una realidad: quién participa, qué ocurre, dónde, cuándo y cómo se manifiesta el fenómeno.	Medir el grado de asociación entre variables y usar esa relación para interpretar o anticipar comportamientos.	Comprobar si una variable influye sobre otra y explicar el mecanismo que produce ese efecto.
Producto esperado	Tema delimitado, mapa inicial de variables, preguntas de investigación, criterios de búsqueda y base teórica preliminar.	Diagnóstico, tablas de frecuencia, promedios, perfiles, inventarios o descripción ordenada de las variables observadas.	Coefficientes de correlación, matriz de relaciones, interpretación de fuerza y dirección de la asociación entre variables.	Modelo causal, contraste de hipótesis, comparación experimental o evidencia de que un cambio produce un efecto medible.

Dimensión	Investigación exploratoria	Investigación descriptiva	Investigación relacional o correlacional	Investigación explicativa
Ejemplo en Computación	Explorar qué riesgos de seguridad perciben los usuarios al usar billeteras digitales y qué variables conviene estudiar después: autenticación, fraude, privacidad o confianza.	Describir el rendimiento de una aplicación web institucional durante un semestre: tiempos de respuesta, caídas, errores frecuentes y número de usuarios concurrentes.	Determinar si existe relación entre el tiempo de respuesta de un servidor y la satisfacción reportada por los usuarios de una plataforma académica.	Comprobar si activar caché en una API reduce de forma significativa el tiempo promedio de respuesta frente a la misma API sin caché.
Relación con el TIC	Sirve para iniciar el TIC cuando el tema todavía está abierto. Ayuda a escoger un problema viable y evitar una propuesta demasiado amplia.	Aporta el diagnóstico base del TIC. Permite documentar el estado real de un sistema, proceso o necesidad antes de diseñar una solución.	Ayuda a justificar decisiones del TIC con datos: por ejemplo, relacionar rendimiento, usabilidad, satisfacción o adopción tecnológica.	Es útil cuando el TIC necesita demostrar impacto: que un algoritmo, arquitectura o mejora técnica produce un resultado superior al enfoque anterior.
Referencia bibliográfica por tipo	Tarrillo Saldaña et al. (2024); Vizcaíno Zúñiga et al. (2023).	Maldonado Reyes et al. (2023); Tarrillo Saldaña et al. (2024).	Vizcaíno Zúñiga et al. (2023); Tarrillo Saldaña et al. (2024).	Tarrillo Saldaña et al. (2024); Vizcaíno Zúñiga et al. (2023).

Nota: la investigación relacional permite hablar de asociación entre variables; para afirmar causalidad se requiere un diseño explicativo o experimental con control suficiente.

3. Referencias bibliográficas

[1] T. Díaz Bravo, I. Paredes Sánchez y L. De la Luz Paredes, “Metodología de la Investigación Científica en Ingeniería en Ciencias Informáticas y carreras afines,” Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, vol. 15, no. 4, pp. 57–70, 2022.

[2] F. B. Maldonado Reyes, R. I. Álvarez Ochoa, P. A. Maldonado Córdova, G. Cordero Cordero y M. A. Capote Llanares, Metodología de la investigación: de la teoría a la práctica, 1.ª ed. Puerto Madero Editorial Académica, 2023.

[3] O. Tarrillo Saldaña, J. Mejía Huamán, J. S. Dávila Mego, C. A. Pintado Castillo, C. E. Tapia Idrogo, W. M. Chilón Camacho y S. B. Vélez Escobar, Metodología de la investigación una mirada Global: Ejemplos prácticos. Centro de Investigación y Desarrollo (CID), 2024.

[4] P. I. Vizcaíno Zúñiga, R. J. Cedeño Cedeño y I. A. Maldonado Palacios, “Metodología de la investigación científica: guía práctica,” Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, vol. 7, no. 4, 2023.

Fuente de base: síntesis generada desde el notebook del docente a partir de los materiales bibliográficos allí cargados.